
CAID 2026
COMPETENCIA DE ARQUITECTURAS INTELIGENTES DISTRIBUIDAS
INNOVA • PROGRAMA • TRANSFORMA
ROBÓTICA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
AUTOMATIZACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

La Competencia de Arquitecturas Inteligentes Distribuidas (CAID 2026) es una iniciativa pionera en la región, impulsada por el Centro CUDAR, la Fundación Fulgor y referentes académicos regionales, con el objetivo de medir, estimular y visibilizar el estado actual del desarrollo en Robótica e Inteligencia Artificial en colegios, institutos universitarios y empresas de la región.

La competencia propone una plataforma de hardware de bajo costo, estandarizada y accesible, basada en el microcontrolador ESP32, que permite a equipos de todos los niveles educativos y empresariales participar en igualdad de condiciones tecnológicas, con diferenciación por categoría y capacidad computacional.

Aspecto	Detalle
Nombre oficial	Competencia de Arquitecturas Inteligentes Distribuidas — CAID 2026
Organizadores	UTN-FRC, Fundación Fulgor Tarpuy, UPC
Participantes	Colegios, institutos universitarios, universidades y empresas de la región
Modalidades	Categoría A: Autonomía Completa | Categoría B: Operación Remota Asistida
Subcategorías	Sin GPU (CPU estándar) | Con GPU dedicada
Plataforma robot	Robot ESP32 estandarizado: 4WD + brazo 3GDL + pinza + cámara + 3 sensores ultrasónicos
Evaluación	Desempeño en pista + memoria técnica + presentación + innovación algorítmica

VISION: Convertir a la región en referente latinoamericano de innovación en Robótica e IA mediante competencias educativas abiertas, accesibles y de alto impacto técnico.

CAPITULO I — INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS

Articulo 1. Presentación

La CAID 2026 nace como respuesta a la necesidad de medir y estimular el desarrollo de competencias en Robótica e Inteligencia Artificial en la región. La competencia toma como referencia experiencias internacionales consolidadas como RoboCup, World Robot Olympiad, Eurobot y los desafíos del IEEE ICRA, adaptándolas al contexto educativo y tecnológico regional con una plataforma de hardware propio, de bajo costo y completamente reproducible.

Articulo 2. Misión y Visión

- MISION: Generar un espacio de encuentro, evaluación y estímulo para equipos que desarrollen soluciones de Robótica e IA aplicadas a tareas concretas de navegación, percepción y manipulación, usando arquitecturas distribuidas de bajo costo.
- VISION: Posicionar a la región como polo de formación e innovación en tecnologías inteligentes, conectando colegios, universidades y empresas en un ecosistema de aprendizaje colaborativo.

Articulo 3. Objetivos

- Evaluar el estado actual del desarrollo en Robótica e IA en colegios, institutos y empresas de la región.
- Promover el desarrollo de algoritmos de visión por computadora, planificación de trayectorias y control inteligente sobre hardware accesible.
- Fomentar la colaboración entre instituciones educativas y el sector productivo.
- Crear un banco de soluciones técnicas documentadas y de acceso abierto para la comunidad regional.
- Desarrollar competencias STEM en jóvenes estudiantes mediante desafíos reales de ingeniería.

Articulo 4. Contexto internacional

Esta competencia se enmarca en una tendencia global consolidada. Competencias como RoboCup promueven la IA y la robótica mediante desafíos estandarizados con robots autónomos, mientras que la World Robot Olympiad (WRO) convoca a estudiantes de todos los niveles a resolver misiones de ingeniería progresiva. El IEEE ICRA organiza anualmente challenges de navegación autónoma como el BARN Challenge, donde robots deben navegar en entornos altamente restringidos. La CAID 2026 adopta estos modelos y los adapta a la realidad regional, privilegiando el acceso, la educación y la innovación sobre el equipamiento costoso.

CAPITULO II — ORGANIZACION Y ESTRUCTURA

Articulo 5. Entidades organizadoras

- Fundación Fulgor Tarpuy: responsable de la organización general, logística, comunicación y gestión de premios.
- CUDAR (Centro Universitario de Desarrollo en Automatización y Robótica): responsable de la supervisión técnica, diseño del circuito de competencia y evaluación de algoritmos.
- Red Académica Regional: UTN – UPC responsable de la convocatoria y coordinación con instituciones educativas.

Articulo 6. Comité Organizador

El Comité Organizador estará conformado por un representante titular de cada entidad organizadora, un coordinador técnico designado por CUDAR, y un coordinador de jurado con trayectoria en robótica e IA. Sus funciones incluyen: definir el calendario, validar modificaciones al reglamento, resolver situaciones no contempladas, y designar jurados especializados.

Articulo 7. Categorías de participación

Categoría	Descripción	Subcategoría Sin GPU	Subcategoría Con GPU
A — Autonomía Completa	El robot opera sin intervención humana durante toda la prueba. El cerebro remoto toma todas las decisiones autónomamente.		A — PC con GPU dedicada (NVIDIA, AMD, etc.)
B — Operación Remota Asistida	Un operador humano conduce el robot, pero el sistema asiste automáticamente: evita colisiones, corrige trayectoria, detecta y rastrea objetivos, e identifica zonas prohibidas virtuales.	B1 — PC estándar (sin GPU dedicada)	B2 — PC con GPU dedicada

CAPITULO III — PLATAFORMA ROBOTICA ESTANDAR

Articulo 8. Descripción de la plataforma

Todos los equipos competirán sobre la misma plataforma robótica estándar, suministrada o validada por la organización. Esta decisión garantiza igualdad técnica entre participantes y desplaza el eje de la competencia hacia la innovación algorítmica y la arquitectura de software inteligente.

Componente	Especificación Técnica
Controlador de movimiento	ESP32 (Xtensa LX6, 240 MHz, Wi-Fi + BT): control de motores, trayectorias y brazo robótico
Sistema de visión	ESP32-CAM: transmisión de video en tiempo real y recepción de comandos del servidor remoto
Propulsión	4 ruedas traccionadas (4WD) con motores DC independientes — control diferencial de velocidad
Brazo robótico	3 grados de libertad (GDL) + 1 pinza de agarre — servomotores de posición
Sensores de proximidad	3 sensores ultrasónicos HC-SR04: frontal, lateral izquierdo y lateral derecho
Conectividad	Wi-Fi 802.11 b/g/n — comunicación entre robot y servidor remoto vía protocolo UDP/TCP (red local de organización)
Cerebro remoto	PC del equipo (sin GPU: A1/B1) o PC con GPU dedicada (con GPU: A2/B2) — solo conectada a la red del ESP32-CAM
Alimentación	Batería 18650 recargables — recarga entre rondas garantizada

> FILOSOFIA CAID: La plataforma robótica es común a todos. Lo que distingue a los equipos es la inteligencia que desarrollan — sus algoritmos, modelos y arquitecturas de software.

Articulo 9. Arquitectura distribuida

La arquitectura del sistema es distribuida por diseño: el robot actúa como nodo de campo (sensores, actuadores, cámara, comunicación), mientras que la PC del equipo actúa como servidor de decisión remoto (procesamiento de imagen, planificación, control de alto nivel, inferencia de modelos de IA). La comunicación entre ambos nodos se realiza a través de la red Wi-Fi local del ESP32-CAM.

Articulo 10. Modificaciones permitidas y prohibidas

Modificaciones PERMITIDAS (solo sobre el software):

- Algoritmos de navegación autónoma, planificación de rutas y control de movimiento.
- Modelos de visión por computadora (detección de objetos, segmentación, seguimiento).
- Lógica de evitación de colisiones y decisión en tiempo real.

- Integración de modelos de Deep learning, redes neuronales o sistemas expertos.
- Protocolos de comunicación propios sobre la red local (respetando el canal asignado).

Modificaciones PROHIBIDAS:

- Alteración del hardware del robot estándar (motores, sensores, estructura mecánica).
- Adición de sensores externos no previstos (LiDAR, GPS, IMU adicional, etc.).
- Uso de conexiones distintas a la red Wi-Fi de la ESP32-CAM.
- Intervención de personas no registradas en el equipo durante la prueba.

CAPITULO IV — EQUIPOS Y PARTICIPANTES

Articulo 11. Composición de los equipos

Cada equipo estará conformado por un mínimo de 2 y un máximo de 5 integrantes. Además, cada equipo debe designar: un Capitán responsable de la comunicación con los jurados durante la competencia, y un Mentor (docente, tutor o referente técnico) que puede acompañar al equipo en tareas de orientación, pero NO puede intervenir durante el desarrollo de las pruebas, el mentor no se computa como miembro del equipo.

Articulo 12. Instituciones habilitadas

- Colegios secundarios (niveles 4to, 5to y 6to año, o equivalente).
- Institutos de educación técnica y formación profesional.
- Universidades e institutos universitarios (equipos de grado o posgrado).
- Empresas o startups tecnológicas con base en la región.

Articulo 13. Inscripción

- Cada institución puede inscribir hasta 3 equipos por categoría.
- La inscripción se realiza mediante formulario oficial en el portal CAID 2026.
- La inscripción incluye: datos del equipo, categoría elegida, subcategoría (con/sin GPU), y declaración de aceptación del reglamento.
- El plazo de inscripción cierra 30 días antes de la fecha de competencia.
- La organización podrá limitar el número total de equipos por categoría según disponibilidad logística.

Articulo 14. Ética y conducta

Todos los participantes deben firmar el Código de Ética CAID 2026. Se valorará especialmente: la originalidad del desarrollo, la transparencia en la documentación técnica, y el espíritu deportivo entre equipos. Actos de sabotaje, plagio de códigos ajenos o comportamiento inapropiado resultaran en descalificación inmediata y posible inhabilitación para ediciones futuras.

CAPITULO V — CIRCUITO DE COMPETENCIA

Articulo 15. Descripción del campo de juego

El campo de competencia es un circuito cerrado de 4 x 6 metros, delimitado por paredes de 20 cm de alto, con superficie lisa de color neutro. El circuito incluye los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Zona de inicio	Área de 80x80 cm delimitada con marcador verde. El robot se posiciona aquí al inicio de cada ronda.
Zona de destino	Área de 80x80 cm delimitada con marcador azul. El robot debe llegar aquí para completar la misión principal.
Obstáculos estáticos	5 a 8 bloques de PVC de 20x20x20 cm, color gris, distribuidos en posiciones fijas conocidas con anticipación.
Obstáculos dinámicos	2 bloques móviles adicionales, posición aleatoria revelada 60 segundos antes de cada ronda.
Objeto objetivo	Cubo de 8x8x8 cm de color rojo brillante. El robot debe localizarlo, acercarse y recogerlo con el brazo.
Zonas prohibidas	2 rectángulos de 40x40 cm demarcados con líneas rojas en el suelo. El robot NO puede ingresar a ellas.
Punto de deposito	Bandeja de 30x30 cm ubicada en la zona de destino. El robot debe depositar los objeto objetivo aquí.

Articulo 16. Rondas de competencia

La competencia se desarrolla en tres fases:

1. FASE DE CLASIFICACION: Dos rondas cronometradas por equipo. Se toma el mejor tiempo. Acceden a semifinales el 50% de los equipos con mejor puntaje combinado.
2. SEMIFINAL: Una ronda con configuración de obstáculos diferente. Clasifican los 4 mejores equipos de cada subcategoría.
3. FINAL: Una ronda con posición del objeto objetivo y obstáculos dinámicos completamente aleatorios, revelados 30 segundos antes del inicio.

CAPITULO VI — REGLAS DE COMPETENCIA

Categoría A — Autonomía Completa

Articulo 17. Inicio de la prueba

- El equipo posiciona el robot en la zona de inicio. Un miembro puede ajustar la orientación inicial.
- El operador activa el sistema desde la PC. A partir de ese momento, NO se permite ninguna intervención humana.
- El juez de pista da la señal de inicio. El temporizador comienza cuando el robot se mueve por primera vez o a los 5 segundos de la señal (lo que ocurra antes).

Articulo 18. Misión de la ronda

4. El robot debe localizar el objeto objetivo (cubo rojo) usando visión por computadora.
5. El robot debe aproximarse al objeto sorteando obstáculos sin colisionar ni ingresar a zonas prohibidas.
6. El brazo robótico debe recoger el objeto con la pinza.
7. El robot debe trasladarse a la zona de destino y depositar el objeto en la bandeja.
8. El robot debe retornar a la zona de inicio. La ronda finaliza cuando el robot cruza la línea de inicio o se agota el tiempo.

Articulo 19. Tiempo máximo

El tiempo máximo por ronda es de TBD minutos. Si el robot no completa la misión en ese tiempo, se registra el avance logrado hasta ese momento para cálculo de puntaje parcial.

Categoría B — Operación Remota Asistida

Articulo 20. Rol del operador

En la Categoría B, un operador humano conduce el robot usando un gamepad o interfaz de control. El sistema de IA del equipo actúa como asistente inteligente con las siguientes funciones OBLIGATORIAS:

- Evitación de colisiones: el sistema debe anular automáticamente comandos que llevarían al robot a colisionar con obstáculos o paredes (usando sensores ultrasónicos y visión).
- Corrección de trayectoria: el sistema puede corregir la dirección del robot para optimizar el camino hacia el objetivo.
- Detección y tracking del objeto objetivo: el sistema debe identificar el cubo rojo y asistir al operador con guía visual en tiempo real.
- Identificación de zonas prohibidas: el sistema debe alertar visualmente y frenar el avance si el robot se aproxima a una zona prohibida.

Articulo 21. Evaluación de la asistencia

El jurado evaluara la calidad de los sistemas de asistencia mediante observación directa y revisión de logs. Se penalizará la ausencia de cualquiera de las funciones obligatorias de asistencia. La efectividad de la asistencia tiene peso específico en la tabla de puntaje.

CAPITULO VII — SISTEMA DE PUNTAJE

Articulo 22. Criterios de puntaje — Desempeño en pista

Logro evaluado	Puntaje (max)	Observación
Localización correcta del objeto objetivo	15 pts	Visión autónoma o asistida según categoría
Aproximación exitosa sin colisiones	20 pts	Se restan 5 pts por cada colisión
Manipulación: recogida exitosa con el brazo	25 pts	15 pts si el objeto cae y es recogido en 2do intento
Deposito en bandeja de destino	20 pts	10 pts si el objeto queda dentro del circuito, pero no en bandeja
Retorno a zona de inicio	10 pts	5 pts si retorna parcialmente
Evasión de zonas prohibidas (sin infracciones)	10 pts	0 pts si ingresa a zona prohibida al menos una vez
BONUS tiempo: completar en menos de TBD segundos	+10 pts	Bonus adicional por eficiencia
TOTAL MAXIMO PISTA	**110 pts**	

Articulo 23. Criterios de puntaje — Evaluación técnica

Criterio técnico	Puntaje (max)	Modalidad
Memoria técnica: arquitectura del sistema, algoritmos y decisiones de diseño	20 pts	Ambas categorías
Presentación oral ante jurado (10 minutos)	15 pts	Ambas categorías
Innovación algorítmica y originalidad de la solución	15 pts	Ambas categorías
Calidad de asistencia IA (solo Cat. B): efectividad de los 4 sistemas obligatorios	20 pts	Solo Cat. B
TOTAL MAXIMO TECNICO	**70 pts**	**(50 Cat. A)**

PUNTAJE TOTAL MAXIMO: 180 puntos (Cat. A) | 180 puntos (Cat. B). En caso de empate, se desempatará por menor tiempo total en pista, luego por puntaje de innovación.

CAPITULO VIII — PENALIDADES Y DESCALIFICACION

Articulo 24. Tabla de penalidades

Infracción	Penalidad	Tipo
Colisión con obstáculo estático o pared	-5 pts	Por evento
Ingreso a zona prohibida	-10 pts	Por evento
Intervención humana no autorizada en Cat. A	-20 pts	Por evento
Sistema de asistencia no funcional en Cat. B (por función faltante)	-15 pts	Por función
El robot abandona el circuito (sale del perímetro)	Ronda nula	Fin de ronda
Presentación fuera de tiempo en zona de competencia	-10 pts	Por evento
Modificación de hardware no autorizada (verificada en inspección)	Descalificación	Definitiva
Conducta inapropiada, sabotaje o plagio documentado	Descalificación	Definitiva + inhabilitación

CAPITULO IX — JURADO Y ARBITRAJE

Articulo 25. Composición del jurado

El jurado estará integrado por: un Juez Técnico Principal (con experiencia en robótica e IA), dos Jueces de Pista (uno por circuito activo), un Evaluador de Documentación Técnica, y un Veedor Institucional (designado por CUDAR y Fundación Fulgor). Las decisiones del jurado son inapelables durante la competencia, salvo recurso formal presentado dentro de los 10 minutos posteriores a una resolución, ante el Comité Organizador.

Articulo 26. Proceso de verificación previa

Previo a la competencia, todos los equipos deben pasar por una inspección técnica obligatoria donde se verifica: integridad del hardware estándar (sin modificaciones no autorizadas), funcionalidad de la comunicación robot-servidor, correcto funcionamiento de los sensores, y versión del firmware del robot. Los equipos que no superen la inspección no podrán competir hasta corregir las observaciones, dentro del tiempo disponible.

CAPITULO X — PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Articulo 27. Premios por categoría

Posición	Cat. A (Autonomía)	Cat. B (Remota Asistida)	Reconocimiento adicional
1er Lugar	Trofeo + Diploma + Kit tecnológico	Trofeo + Diploma + Kit tecnológico	Invitación a representar la región en competencia nacional
2do Lugar	Trofeo + Diploma + Accesorios robótica	Trofeo + Diploma + Accesorios robótica	Publicación en portal académico regional
3er Lugar	Diploma + Certificación digital	Diploma + Certificación digital	Mención en medios regionales

Articulo 28. Premios especiales

- PREMIO A LA INNOVACION ALGORÍTMICA: al equipo con la arquitectura de IA más original y eficiente, independientemente del resultado en pista.
- PREMIO AL MEJOR EQUIPO ESCOLAR: al mejor equipo proveniente de colegio secundario.
- PREMIO MEJOR DOCUMENTACION TECNICA: al equipo con la memoria técnica más completa y clara.
- PREMIO ESPIRITU CAID: al equipo que mejor refleje los valores de colaboración, ética y divulgación durante el evento.

CAPITULO XI — CRONOGRAMA Y LOGISTICA

Articulo 29. Calendario tentativo

Fase	Periodo estimado	Actividad
Convocatoria	Mes 1 — Dia 1 a 30	Apertura de inscripciones, publicación de reglamento definitivo y recursos técnicos
Capacitación	Mes 2 — Dia 1 a 20	Talleres online de plataforma robótica, visión por computadora y protocolo de comunicación
Desarrollo	Mes 2 — Dia 21 a Mes 3 — Dia 30	Periodo de desarrollo libre. Mentorías disponibles. Entrega de plataformas a equipos inscritos.
Entrega documental	Mes 4 — Dia 1 a 7	Entrega obligatoria de memoria técnica en formato digital (PDF, max 20 paginas).
DIA CAID	Mes 4 — Dia 15	Inspección técnica (AM) — Clasificación y Semifinal (MD) — Final y entrega de premios (PM)

Articulo 30. Lugar y condiciones

La competencia se realizará en el campus de la UTN. La sede contará con: red Wi-Fi dedicada para la competencia, área de boxes para los equipos, área de presentación técnica ante jurado, y área publica de espectadores con visualización en tiempo real del circuito. La organización garantizara acceso a energía eléctrica y conectividad para todos los equipos durante toda la jornada.

CAPITULO XII — DISPOSICIONES FINALES

Articulo 31. Propiedad intelectual

Los algoritmos, modelos y códigos desarrollados por cada equipo son propiedad intelectual del equipo y su institución. La organización podrá, con autorización expresa del equipo, publicar resúmenes técnicos en el repositorio abierto CAID. La documentación técnica entregada por los equipos podrá ser utilizada con fines educativos y de difusión, con crédito explícito al equipo y su institución.

Articulo 32. Modificaciones al reglamento

El Comité Organizador se reserva el derecho de realizar modificaciones al presente reglamento hasta 30 días antes de la competencia. Cualquier modificación será comunicada oficialmente a todos los equipos inscritos y publicada en el portal oficial. Las modificaciones posteriores a ese plazo requerirán acuerdo de al menos el 75% de los equipos inscritos.

Articulo 33. Situaciones no previstas

Las situaciones no contempladas en este reglamento serán resueltas por el Comité Organizador en consulta con el jurado, buscando siempre el criterio más justo para todos los participantes. Las decisiones adoptadas en situaciones no previstas serán incorporadas al reglamento como precedente para ediciones futuras.

Articulo 34. Declaración de aceptación

La inscripción de un equipo implica la lectura, comprensión y aceptación integra del presente reglamento por parte de todos sus integrantes y su mentor institucional. Ante cualquier duda, los equipos deberán consultar al Comité Organizador antes de la fecha límite de inscripción.

